(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 111976305 A
(43)申请公布日 2020.11.24

(21)申请号 202010810556.2

(22)申请日 2020.08.13

(71)申请人 上海联昊工业设备有限公司
地址 201500 上海市金山区漕泾镇致富路11号4幢255室

(72)发明人 刘子良

(74)专利代理机构 沧州市宏科专利代理事务所(普通合伙) 13134
代理人 喻慧玲

(51)Int.Cl.
B41J 3/407(2006.01)
B41J 3/54(2006.01)
B41J 3/60(2006.01)
B41J 3/01(2006.01)
B41J 11/00(2006.01)
B41J 2/47(2006.01)

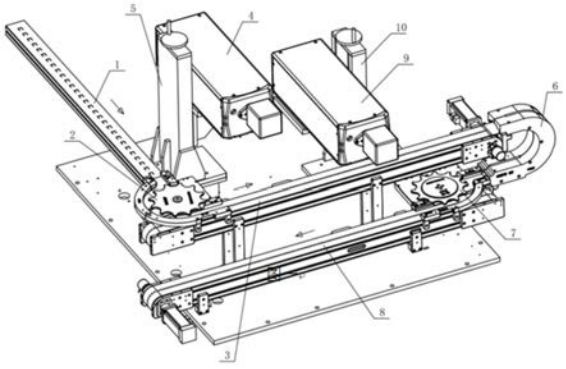
权利要求书1页 说明书4页 附图1页

(54)发明名称

一种用于瓶盖上关联二维码或图案的打标设备系统

(57)摘要

本发明涉及包装瓶盖的技术领域，特别是涉及一种用于瓶盖上关联二维码或图案的打标设备系统，其操作方式较为自动化，装置可有效的在单次工作过程中对容器瓶盖的瓶内侧面和瓶外侧面进行图案及字符的印刷，不需要使用人员再次调整瓶盖的位置以进行多面图案印刷，包括底座、入盖输送线、上层分盘盖、传动板、上层输送线、上层激光器、翻转管道、下层分盘盖、下层输送线、下层激光器、矫正机构和离心式理盖机，入盖输送线固定安装在底座顶端，翻转管道的输入端和输出端分别位于上层输送线和下层分盘盖的右侧，下层分盘盖安装在下层输送线的右侧和翻转管道的左侧，上层激光器和下层激光器分别固定安装在上层激光升降器和下层激光升降器上。



CN 111976305 A

1.一种用于瓶盖上关联二维码或图案的打标设备系统，其特征在于，用于瓶盖上关联二维码或图案的打标设备系统，包括底座、入盖输送线(1)、上层分盘盖(2)、传动板、上层输送线(3)、上层激光器(4)、翻转管道(6)、下层分盘盖(7)、下层输送线(8)、下层激光器(9)、矫正机构和离心式理盖机，入盖输送线(1)固定安装在底座顶端，底座的顶端固定设置有两组支撑杆，两组支撑杆的顶端均与所述上层输送线(3)连接，上层分盘盖(2)固定安装在上层输送线(3)顶端，上层分盘盖(2)的输出端设置有传动轴，传动板固定安装在所述传动轴上，传动板位于入盖输送线(1)输出端的下侧并位于上层输送线(3)输入端的上方，下层输送线(8)固定安装在底座顶端，翻转管道(6)安装在底座上，并且所述翻转管道(6)的输入端和输出端分别位于上层输送线(3)和下层分盘盖(7)的右侧，下层分盘盖(7)安装在下层输送线(8)的右侧和翻转管道(6)的左侧，底座的顶端设置有上层激光升降器(5)和下层激光升降器(10)，上层激光器(4)和下层激光器(9)分别固定安装在所述上层激光升降器(5)和下层激光升降器(10)上，离心式理盖机位于入盖输送线(1)的输入端，矫正机构固定安装在上层输送线(3)的顶端。

2.如权利要求1所述的一种用于瓶盖上关联二维码或图案的打标设备系统，其特征在于，所述矫正机构包括固定架(11)、活动架(12)、驱动电机(13)、第一连接杆、第二连接杆(14)、推板(15)和夹板(16)，固定架(11)和夹板(16)均安装在上层输送线(3)的顶端，固定架(11)后侧设置有固定槽，驱动电机(13)安装在固定槽内，驱动电机(13)的输出端设置有活动板，活动架(12)上设置有带动孔，活动板卡装于所述带动孔内，第一连接杆和第二连接杆(14)分别固定在活动架(12)上的左侧和右侧，第一连接杆与所述推板(15)连接。

3.如权利要求2所述的一种用于瓶盖上关联二维码或图案的打标设备系统，其特征在于，还包括两组限位架(17)，两组限位架(17)分别均安装在固定槽内，每组所述限位架(17)上均设置有限位孔，第一连接杆和第二连接杆(14)分别穿过两组限位孔。

4.如权利要求3所述的一种用于瓶盖上关联二维码或图案的打标设备系统，其特征在于，还包括四组支腿(18)、四组弹簧(19)和四组底板(20)，四组支腿(18)均安装在底座底端，四组弹簧(19)分别与四组支腿(18)以及四组底板(20)连接。

5.如权利要求4所述的一种用于瓶盖上关联二维码或图案的打标设备系统，其特征在于，还包括四组限位板(21)，四组限位板(21)分别安装在四组底板(20)的顶端，并且四组限位板(21)分别与四组所述支腿(18)接触。

6.如权利要求5所述的一种用于瓶盖上关联二维码或图案的打标设备系统，其特征在于，每组底板(20)底端均设置有防滑垫(22)，并且每组所述防滑垫(22)底端均设置有防滑纹。

一种用于瓶盖上关联二维码或图案的打标设备系统

技术领域

[0001] 本发明涉及包装瓶盖的技术领域，特别是涉及一种用于瓶盖上关联二维码或图案的打标设备系统。

背景技术

[0002] 众所周知，用于瓶盖上关联二维码或图案的打标设备系统是一种用于将识别信息用的二维码或单一条码及字符等信息激光打码在容器瓶盖的内表面或者外表面，以便于根据容器瓶盖的因数图案追溯生产信息源，从而方便根据信息源达到促销和防伪等目的的装置，其在包装瓶盖的领域中得到了广泛的使用；现有的一种用于瓶盖上关联二维码或图案的打标设备系统一般是利用理盖机对大数量的不规则排序的瓶盖进行整理，并利用送料机构将需要进行表面信息激光打码的瓶盖运输至适宜的工作位置，利用打标机将二维码或相关的图案信息直接印在容器瓶盖的瓶内表面或者瓶外表面，以保证容器瓶盖达到促销或防伪等生产目的现有的用于瓶盖上关联二维码或图案的打标设备系统使用中发现，装置的操作方式较为不便，其只能在单次工作过程中对容器瓶盖的单面进行图案及字符的印刷，需要使用人员再次调整瓶盖的位置才可进行瓶盖另一面的图案印刷，导致装置工作的效率较低并且装置的使用可靠性较低。

发明内容

[0003] 为解决上述技术问题，本发明提供一种操作方式较为自动化，装置可有效的在单次工作过程中对容器瓶盖的瓶内侧面和瓶外侧面进行图案及字符的印刷，不需要使用人员再次调整瓶盖的位置以进行多面图案印刷，可有效的提高装置工作的效率同时装置的使用可靠性的用于瓶盖上关联二维码或图案的打标设备系统。

[0004] 本发明的一种用于瓶盖上关联二维码或图案的打标设备系统，包括底座、入盖输送线、上层分盘盖、传动板、上层输送线、上层激光器、翻转管道、下层分盘盖、下层输送线、下层激光器、矫正机构和离心式理盖机，入盖输送线固定安装在底座顶端，底座的顶端固定设置有两组支撑杆，两组支撑杆的顶端均与所述上层输送线连接，上层分盘盖固定安装在上层输送线顶端，上层分盘盖的输出端设置有传动轴，传动板固定安装在所述传动轴上，传动板位于入盖输送线输出端的下侧并位于上层输送线输入端的上方，下层输送线固定安装在底座顶端，翻转管道安装在底座上，并且所述翻转管道的输入端和输出端分别位于上层输送线和下层分盘盖的右侧，下层分盘盖安装在下层输送线的右侧和翻转管道的左侧，底座的顶端设置有上层激光升降器和下层激光升降器，上层激光器和下层激光器分别固定安装在所述上层激光升降器和下层激光升降器上，离心式理盖机位于入盖输送线的输入端，矫正机构固定安装在上层输送线的顶端。

[0005] 本发明的一种用于瓶盖上关联二维码或图案的打标设备系统，所述矫正机构包括固定架、活动架、驱动电机、第一连接杆、第二连接杆、推板和夹板，固定架和夹板均安装在上层输送线的顶端，固定架后侧设置有固定槽，驱动电机安装在固定槽内，驱动电机的输出

端设置有活动板，活动架上设置有带动孔，活动板卡装于所述带动孔内，第一连接杆和第二连接杆分别固定在活动架上的左侧和右侧，第一连接杆与所述推板连接。

[0006] 本发明的一种用于瓶盖上关联二维码或图案的打标设备系统，还包括两组限位架，两组限位架分别均安装在固定槽内，每组所述限位架上均设置有限位孔，第一连接杆和第二连接杆分别穿过两组限位孔。

[0007] 本发明的一种用于瓶盖上关联二维码或图案的打标设备系统，还包括四组支腿、四组弹簧和四组底板，四组支腿均安装在底座底端，四组弹簧分别与四组支腿以及四组底板连接。

[0008] 本发明的一种用于瓶盖上关联二维码或图案的打标设备系统，还包括四组限位板，四组限位板分别安装在四组底板的顶端，并且四组限位板分别与四组所述支腿接触。

[0009] 本发明的一种用于瓶盖上关联二维码或图案的打标设备系统，每组底板底端均设置有防滑垫，并且每组所述防滑垫底端均设置有防滑纹。

[0010] 与现有技术相比本发明的有益效果为：将瓶盖放入至离心理盖机内并通过离心理盖机对容器的瓶盖进行整理，整理后的瓶盖通过入盖输送线运输至传动板上，传动板在传动轴的传动作用下转动，传动板转动可将瓶盖转移至上层输送线的上方，上层输送线可对瓶盖进行运输，当瓶盖被运输至上层激光器下方时利用上层激光器对瓶盖一面进行激光打码，当瓶盖运输至上层输送线的最右侧时进入至翻转管道内，瓶盖由于重力作用在翻转管道内滑动支腿0°进入至下层分盘盖上，此时瓶盖已自然翻面，瓶盖冲上的面为上层输送线上印刷时的相反一面，下层分盘盖将瓶盖运输至下层输送线上方，瓶盖移动至下层激光器下方时下层激光器对瓶盖另一面进行激光打码，其操作方式较为自动化，装置可有效的在单次工作过程中对容器瓶盖的瓶内侧面和瓶外侧面进行图案及字符的印刷，不需要使用人员再次调整瓶盖的位置以进行多面图案印刷，可有效的提高装置工作的效率同时装置的使用可靠性。

附图说明

[0011] 图1是本发明的结构示意图；

[0012] 图2是矫正机构的结构示意图；

[0013] 图3是支腿、底座和底板的结构示意图；

[0014] 附图中标记：1、入盖输送线；2、上层分盖盘；3、上层输送线；4、上层激光器；5、上层激光器；6、翻转管道；7、下层分盖盘；8、下层输送线；9、下层激光升降器；10、下层激光升降器；11、固定架；12、活动架；13、驱动电机；14、第二连接杆；15、推板；16、夹板；17、限位架；18、支腿；19、弹簧；20、底板；21、卡板；22、防滑垫

具体实施方式

[0015] 下面结合附图和实施例，对本发明的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本发明，但不用来限制本发明的范围。

[0016] 如图1至图3所示，本发明的一种用于瓶盖上关联二维码或图案的打标设备系统，包括底座、入盖输送线1、上层分盘盖2、传动板、上层输送线3、上层激光器4、翻转管道6、下层分盘盖7、下层输送线8、下层激光器9、矫正机构和离心式理盖机，入盖输送线1固定安装

在底座顶端，底座的顶端固定设置有两组支撑杆，两组支撑杆的顶端均与上层输送线3连接，上层分盘盖2固定安装在上层输送线3顶端，上层分盘盖2的输出端设置有传动轴，传动板固定安装在传动轴上，传动板位于入盖输送线1输出端的下侧并位于上层输送线3输入端的上方，下层输送线8固定安装在底座顶端，翻转管道6安装在底座上，并且翻转管道6的输入端和输出端分别位于上层输送线3和下层分盘盖7的右侧，下层分盘盖7安装在下层输送线8的右侧和翻转管道6的左侧，底座的顶端设置有上层激光升降器5和下层激光升降器10，上层激光器4和下层激光器9分别固定安装在上层激光升降器5和下层激光升降器10上，离心式理盖机位于入盖输送线1的输入端，矫正机构固定安装在上层输送线3的顶端；将瓶盖放入至离心理盖机内并通过离心理盖机对容器的瓶盖进行整理，整理后的瓶盖通过入盖输送线1运输至传动板上，传动板在传动轴的传动作用下转动，传动板转动可将瓶盖转移至上层输送线3的上方，上层输送线3可对瓶盖进行运输，当瓶盖被运输至上层激光器4下方时利用上层激光器4对瓶盖一面进行激光打码，当瓶盖运输至上层输送线3的最右侧时进入至翻转管道6内，瓶盖由于重力作用在翻转管道6内滑动支腿180°进入至下层分盘盖7上，此时瓶盖已自然翻面，瓶盖冲上的面为上层输送线3上印刷时的相反一面，下层分盘盖7将瓶盖运输至下层输送线8上方，瓶盖移动至下层激光器9下方时下层激光器9对瓶盖另一面进行激光打码，其操作方式较为自动化，装置可有效的在单次工作过程中对容器瓶盖的瓶内侧面和瓶外侧面进行图案及字符的印刷，不需要使用人员再次调整瓶盖的位置以进行多面图案印刷，可有效的提高装置工作的效率同时装置的使用可靠性。

[0017] 本发明的一种用于瓶盖上关联二维码或图案的打标设备系统，矫正机构包括固定架11、活动架12、驱动电机13、第一连接杆、第二连接杆14、推板15和夹板16，固定架11和夹板16均安装在上层输送线3的顶端，固定架11后侧设置有固定槽，驱动电机13安装在固定槽内，驱动电机13的输出端设置有活动板，活动架12上设置有带动孔，活动板卡装于带动孔内，第一连接杆和第二连接杆14分别固定在活动架12上的左侧和右侧，第一连接杆与推板15连接；驱动电机13工作可带动活动板进行转动，活动板在带动孔内转动至左右水平反向时可带动活动架12进行左右移动，活动板转动至带动孔内的纵向方向时活动架12不进行移动，说明驱动电机13可通过带动板带动活动架12和第一连接杆和第二连接杆14以及推板15进行往复运动，推板15可对上层输送线3上方的瓶盖进行推动并利用推板15和夹板16对瓶盖进行矫正。

[0018] 本发明的一种用于瓶盖上关联二维码或图案的打标设备系统，还包括两组限位架17，两组限位架17分别均安装在固定槽内，每组限位架17上均设置有限位孔，第一连接杆和第二连接杆14分别穿过两组限位孔；限位架17可对第一连接杆和第二连接杆14进行水平限位，以提高活动架12移动时的稳定性。

[0019] 本发明的一种用于瓶盖上关联二维码或图案的打标设备系统，还包括四组支腿18、四组弹簧19和四组底板20，四组支腿18均安装在底座底端，四组弹簧19分别与四组支腿18以及四组底板20连接；当装置整体工作产生振动时可带动底座和支腿18对弹簧19进行挤压，弹簧19可对振动进行缓冲，从而提高装置工作时的整体稳定性。

[0020] 本发明的一种用于瓶盖上关联二维码或图案的打标设备系统，还包括四组限位板21，四组限位板21分别安装在四组底板20的顶端，并且四组限位板21分别与四组支腿18接触；利用限位板21可对支腿18的活动范围进行限定，可防止支腿18进行大范围移动对弹簧

19造成弯折挤压。

[0021] 本发明的一种用于瓶盖上关联二维码或图案的打标设备系统，每组底板20底端均设置有防滑垫22，并且每组防滑垫22底端均设置有防滑纹；防滑垫22可减少底板20的底部磨损，可延长装置工作的使用寿命。

[0022] 本发明的一种用于瓶盖上关联二维码或图案的打标设备系统，其在工作时，首先将瓶盖放入至离心理盖机内并通过离心理盖机对容器的瓶盖进行整理，整理后的瓶盖通过入盖输送线运输至传动板上，传动板在传动轴的传动作用下转动，传动板转动可将瓶盖转移至上层输送线的上方，上层输送线可对瓶盖进行运输，当瓶盖被运输至上层激光器下方时利用上层激光器对瓶盖一面进行激光打码，当瓶盖运输至上层输送线的最右侧时进入至翻转管道内，瓶盖由于重力作用在翻转管道内滑动支腿0°进入至下层分盘盖上，此时瓶盖已自然翻面，瓶盖冲上的面为上层输送线上印刷时的相反一面，下层分盘盖将瓶盖运输至下层输送线上方，瓶盖移动至下层激光器下方时下层激光器对瓶盖另一面进行激光打码，其操作方式较为自动化，装置可有效的在单次工作过程中对容器瓶盖的瓶内侧面和瓶外侧面进行图案及字符的印刷，驱动电机工作可带动活动板进行转动，活动板在带动孔内转动至左右水平反向时可带动活动架进行左右移动，活动板转动至带动孔内的纵向方向时活动架不进行移动，说明驱动电机可通过带动板带动活动架和第一连接杆和第二连接杆以及推板进行往复运动，推板可对上层输送线上方的瓶盖进行推动并利用推板和夹板对瓶盖进行矫正，限位架可对第一连接杆和第二连接杆进行水平限位，以提高活动架移动时的稳定性，当装置整体工作产生振动时可带动底座和支腿对弹簧进行挤压，弹簧可对振动进行缓冲，从而提高装置工作时的整体稳定性，利用限位板可对支腿的活动范围进行限定，可防止支腿进行大范围移动对弹簧造成弯折挤压，防滑垫可减少底板的底部磨损，可延长装置工作的使用寿命。

[0023] 本发明的一种用于瓶盖上关联二维码或图案的打标设备系统，其安装方式、连接方式或设置方式均为常见机械方式，只要能够达成其有益效果的均可进行实施；本发明的一种用于瓶盖上关联二维码或图案的打标设备系统的激光器、激光升降器为市面上采购，本行业内技术人员只需按照其附带的使用说明书进行安装和操作即可。

[0024] 以上所述仅是本发明的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本发明技术原理的前提下，还可以做出若干改进和变型，这些改进和变型也应视为本发明的保护范围。

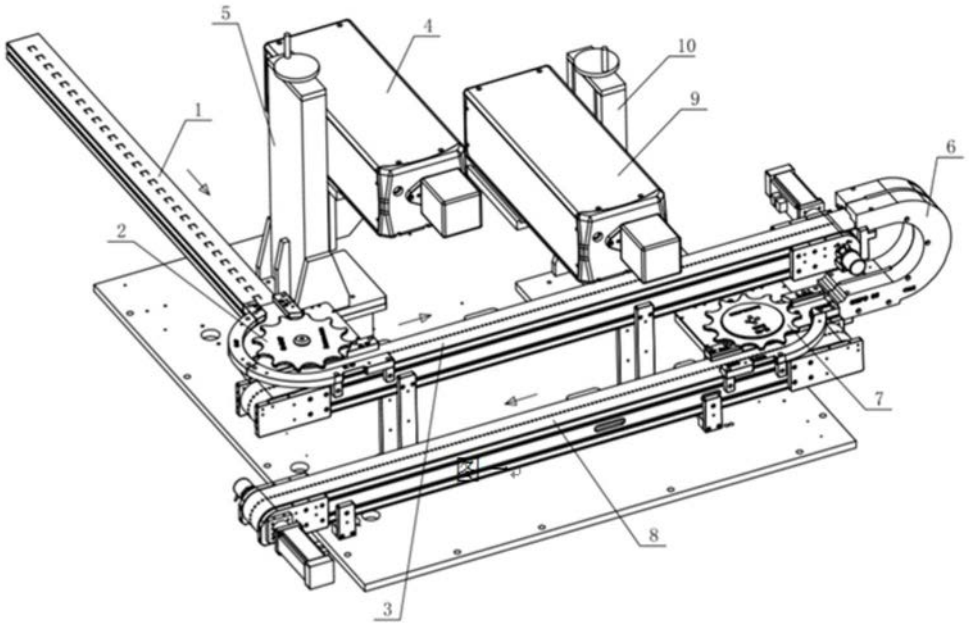


图1

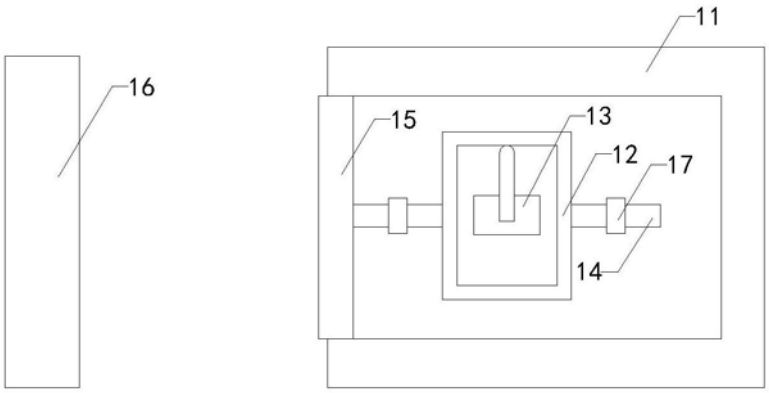


图2

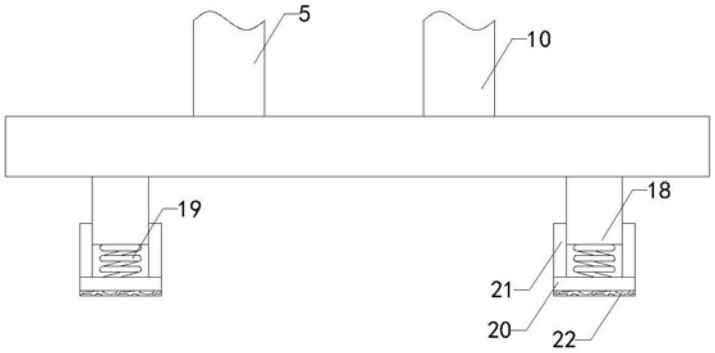


图3